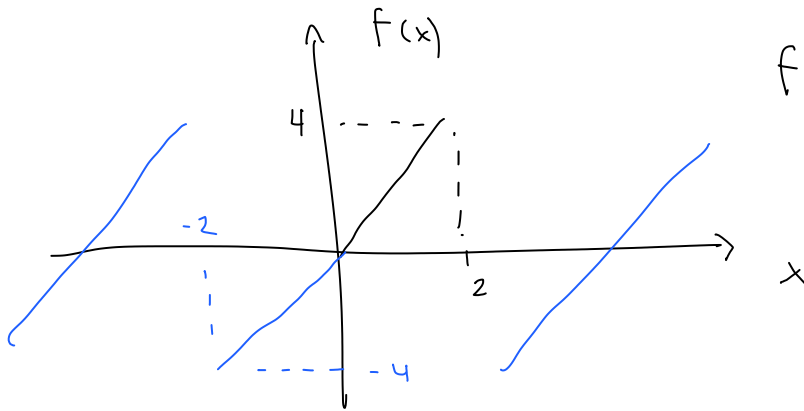


Ejercicio N° 1 (Series de Fourier):

Dada la función $f(x) = 2x$ definida en el intervalo $(0,2)$.

- Completar dicha función para que la serie trigonométrica de Fourier sea de senos y desarrollar.
- Usando el resultado obtenido calcule el C_n de la SEF.
- Grafique el espectro de amplitudes frecuencias ($|C_n|$ vs. $\omega_0 \cdot n$)

A)



$$f(x) = 2x \text{ si } x \in (-2, 2)$$

$$\wedge f(x) = f(x+4)$$

$$a_0 = a_n = 0$$

$$b_n = \frac{2}{2} \cdot \int_0^2 2x \cdot \sin(n\pi/2x) dx$$

$$T = 4$$

$$L = 2$$

$$\omega_0 = \pi/2$$

$$= 2 \cdot \left[\frac{\cancel{\sin(n\pi/2x)}}{n^2 \pi^2 / 4} - \frac{x \cdot \cos(n\pi/2)}{n\pi/2} \right]_0^2$$

$$= \frac{-8 \cdot (-1)^n}{n\pi}$$

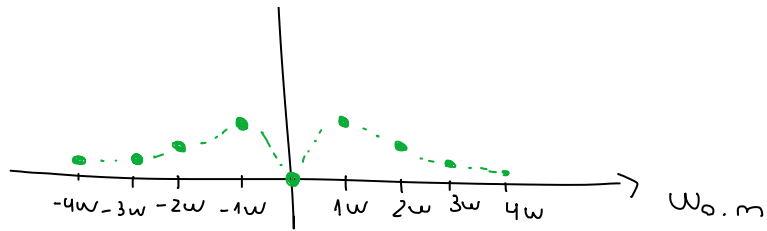
$$S(x) = \frac{-8}{\pi} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \cdot \sin(n\pi/2 \cdot x)$$

$$B) \quad C_n = \frac{1}{2} (a_n - b_n j)$$

$$C_n = \frac{4}{n\pi} \cdot (-1)^n \cdot j$$

C)

$$\uparrow |C_n|$$



Ejercicio N° 2 (Transformada de Laplace):

a) Calcular $\int_0^{\infty} \frac{e^{-st} - e^{-10t}}{t} dt$

b) Resolver $\mathcal{L} \left[\int_0^t u \cos(u) e^{(t-u)} du \right]$

$$A) \int_0^{\infty} \frac{e^{-st} - e^{-10t}}{t} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} \left(\frac{1 - e^{-st}}{t} \right) dt = \mathcal{L} \left(\frac{1 - e^{-st}}{t} \right) [5]$$

División por t :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-st}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} 5 \cdot e^{-st} = 5$$

L'Hopital

$$\mathcal{L} \left(\frac{1 - e^{-st}}{t} \right) = \int_2^{\infty} \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+s} \right) du$$

$$= \left[\ln |u| - \ln |u+s| \right]_2^{\infty}$$

$$= \ln \left| \frac{u}{u+s} \right| \Big|_2^{\infty}$$

$$= 0 - \ln \left| \frac{2}{2+s} \right|$$

$$= \ln \left| \frac{2+s}{2} \right|$$

$$\Rightarrow \left[\int_0^{\infty} \frac{e^{-st} - e^{-10t}}{t} dt = \ln \left| \frac{s+10}{s} \right| \right]_{s=5} = \ln 2$$

B)

T. de Convención:

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t \overbrace{f(u)} \cdot \overbrace{g(t-u)} du \right] = F(s) G(s)$$

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t \underbrace{u \cos(u)}_{f(u)} \cdot \underbrace{e^{(t-u)}}_{g(t-u)} du \right] = F(s) G(s)$$

$$f(u) = u \cdot \cos(u)$$

$$F(s) = \frac{s^2 - 1}{(s^2 + 1)^2} \quad (\text{mult. } \times t^n)$$

$$g(t-u) = e^{(t-u)}$$

(Pensarlo como e^t)

$$G(s) = \frac{1}{s-1}$$

$$\left[\begin{array}{l} \mathcal{L} [\cos(u)] = \frac{s}{s^2 + 1} \\ \text{Derivo} = \frac{s^2 + 1 - 2s^2}{(s^2 + 1)^2} \\ \text{Cambio Signo} = \frac{s^2 - 1}{(s^2 + 1)^2} \end{array} \right.$$

$$F(s) G(s) = \frac{s^2 - 1}{(s^2 + 1)^2} \cdot \frac{1}{s-1} = \frac{s+1}{(s^2 + 1)^2}$$

Dada la función transferencia $G(s) = \frac{2(s+3)}{(s-1)(s+2)(s^2+8s+17)}$

- Indicar los polos y ceros de $G(s)$ y si este representa un sistema estable o no.
- Grafique un corte por el eje real de $|G(s)|$
- Hallar la respuesta $y(t)$ sabiendo que la entrada $f(t) = e^{-3t}$

$$A) \quad G(z) = \frac{2(z^2 + 2z - 3)}{(z-1)(z+2)(z^2 + 8z + 17)}$$

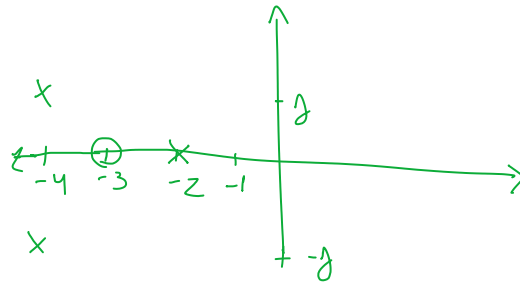
$$= \frac{2(z+3)(z-1)}{(z-1)(z+2)(z^2 + 8z + 17)}$$

$$G(z) = \frac{2(z+3)}{(z+2)(z^2 + 8z + 17)}$$

$$Z_0 = -3, \quad Z_1 = \infty$$

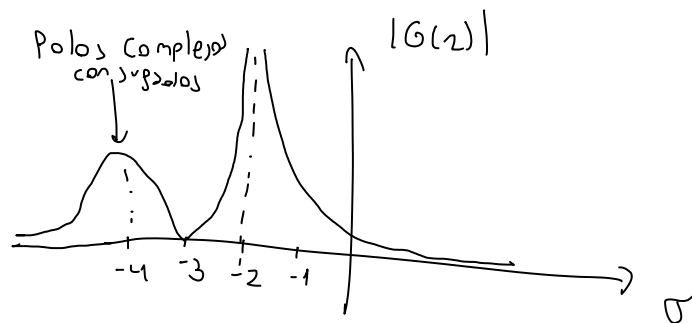
$$P_1 = -2, \quad P_3 = -4 + j$$

$$P_4 = -4 - j$$



Sistema estable

B)



$$C) \quad f(t) = e^{-3t}$$

$$F(z) = \frac{1}{z+3}$$

$$Y(z) = G(z) \cdot F(z)$$

$$Y(z) = \frac{2}{(z+2)(z^2+8z+17)}$$

$$Y(z) = \frac{\overset{2/5}{\downarrow} A}{z+2} + \frac{Bz+C}{z^2+8z+17}$$

$$\frac{2}{5} \cdot (z^2+8z+17) + Bz^2 + Cz + 2Bz + 2C = 2$$

$$\begin{cases} \frac{2}{5} + B = 0 & (\text{Términos cuadráticos}) \\ \frac{2}{5} \cdot 17 + 2C = 2 \Rightarrow C = 1 - \frac{17}{5} = \frac{-12}{5} \end{cases}$$

$$Y(z) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{z+2} - \frac{(2/5)z + 12/5}{(z+4)^2+1}$$

$$Y(z) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{z+2} - \frac{(2/5)z + (8/5)}{(z+4)^2+1} - \frac{(4/5)}{(z+4)^2+1}$$

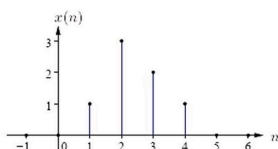
$$y(t) = \frac{2}{5} \cdot e^{-2t} - \frac{2}{5} \cdot \cos(t) \cdot e^{-4t} - \frac{4}{5} \sin(t) \cdot e^{-4t}$$

Ejercicio Nº 4 (Transformada Z):

- a) Verdadero o Falso (justifique): la región de convergencia es de la transformada Z de la sucesión
 $x(n) = \begin{cases} (-2)^n & \text{si } n \text{ es par} \\ 4^{-n} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$ es $|z| > 2$

b)

Dada la siguiente secuencia finita, halle la transformada Z de la misma.



A) $\sqrt{7}, 1, 1, 0, 0, 0, 0$

$$1 \quad \Delta(z) = (-2)^0 \cdot z^{-0} + 4^{-1} \cdot z^{-1} + (-2)^2 \cdot z^{-2} + 4^{-3} \cdot z^{-3} + \dots$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-2}{z}\right)^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4z}\right)^{2k+1}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{4}{z^2}\right)^k + \frac{1}{4z} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{16z^2}\right)^k$$

Con eso alcanza para ver el radio de convergencia:

$$\left|\frac{4}{z^2}\right| < 1$$

$\wedge$

$$\left|\frac{1}{16z^2}\right| < 1$$

$$\boxed{|z| > 2}$$

Verdadero

$$|z^2| > \frac{1}{16}$$

$$|z| > \frac{1}{4}$$

$$B) \quad \bar{X}(z) = 1 \cdot z^{-1} + 3 \cdot z^{-2} + 2 \cdot z^{-3} + 1 \cdot z^{-4}$$

$$= \frac{z^3 + 3z^2 + 2z + 1}{z^4}$$